

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LẬP LỊCH CÔNG VIỆC PHÂN TÁN DKRON

STT	Họ và tên	Mssv
1	Lưu Đức Hiệp	23010437
2	Lê Mạnh Tuấn	23010391

1. Một số yêu cầu của dự án

Dự án nghiên cứu và triển khai hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản nhằm phù hợp với nội dung môn học Hệ phân tán và đảm bảo khả năng thực hiện thực tế:

- **Là hệ thống phân tán mã nguồn mở:** Hệ thống được lựa chọn phải là dự án mã nguồn mở, cho phép cài đặt, nghiên cứu kiến trúc và chỉnh sửa mã nguồn để phát triển thêm chức năng.
- **Có khả năng triển khai thực tế:** Hệ thống có thể cài đặt và vận hành trên môi trường máy cục bộ hoặc thông qua Docker/Docker Compose để thuận tiện cho việc thử nghiệm.
- **Có kiến trúc phân tán rõ ràng:** Bao gồm nhiều thành phần hoặc nhiều node có khả năng giao tiếp và phối hợp với nhau qua mạng.
- **Thể hiện các đặc điểm của hệ phân tán:** Bao gồm một số đặc tính như phân phối công việc, khả năng chịu lỗi, giao tiếp giữa các node, leader election và quản lý cluster.
- **Có khả năng mở rộng mã nguồn:** Cấu trúc dự án đủ rõ ràng để có thể phân tích, chỉnh sửa và phát triển thêm tính năng.
- **Có khả năng demo:** Hệ thống có giao diện hoặc cơ chế kiểm chứng trực quan phục vụ cho việc báo cáo và thuyết trình.

2. Dự án được lựa chọn

Tên dự án: Dkron – Distributed Fault Tolerant Job Scheduling System

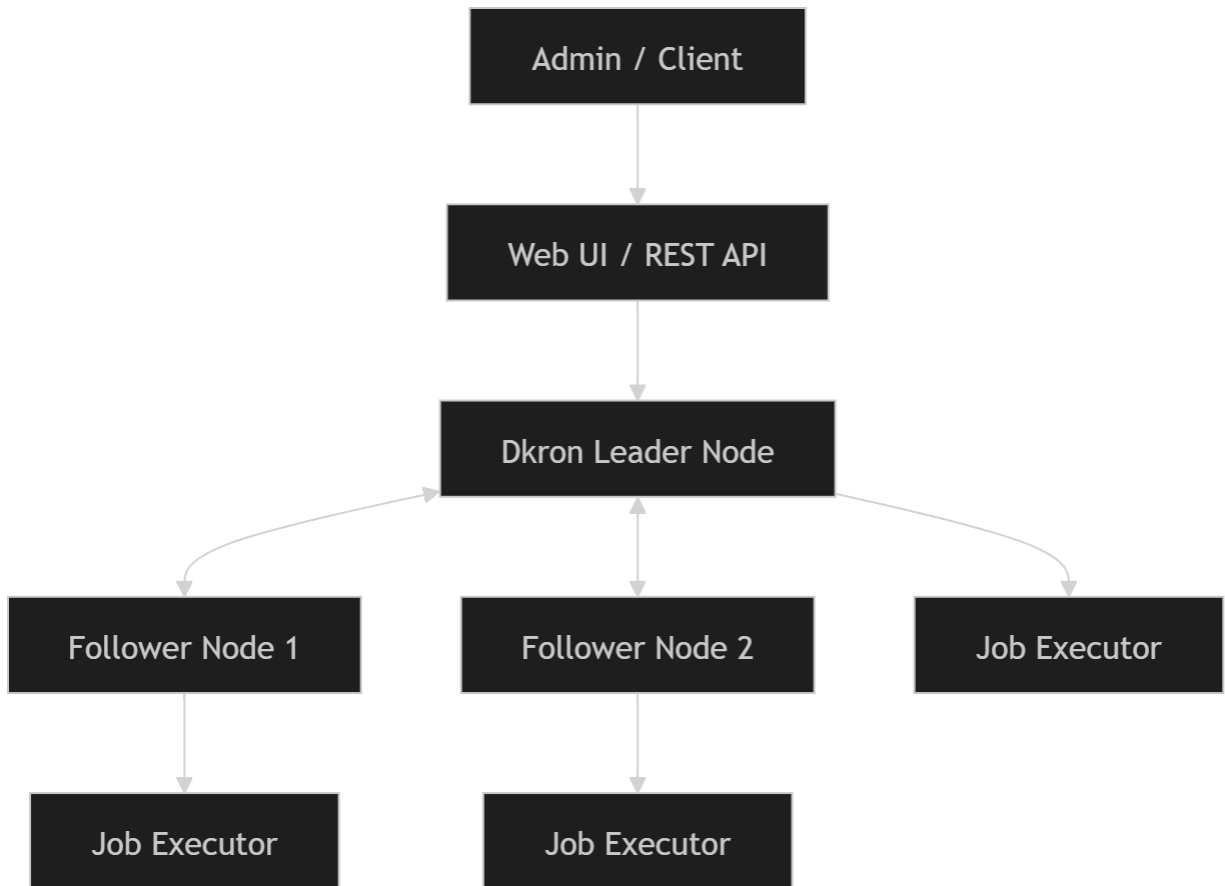
Mô tả tổng quan:

- Dkron là một hệ thống lập lịch công việc phân tán mã nguồn mở được phát triển bằng ngôn ngữ Golang. Hệ thống cho phép tạo, quản lý và thực thi các công việc theo lịch (scheduled jobs) trên nhiều node trong cùng một cluster.
- Dkron được thiết kế nhằm thay thế cơ chế cron truyền thống trong các hệ thống nhiều máy chủ, giúp tăng khả năng chịu lỗi, tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng.
- Dự án phù hợp với môn học Hệ phân tán vì thể hiện rõ các đặc điểm như quản lý cluster, leader election, distributed scheduling và fault tolerance.

3. Kiến trúc hệ thống và mô hình tương tác

Kiến trúc của Dkron hoạt động theo mô hình cluster gồm nhiều node giao tiếp với nhau để duy trì trạng thái hoạt động chung.

Bản đồ kiến trúc Dkron:



Mô tả luồng tương tác và các thành phần chính:

- **Client / Administrator:** Người dùng kết nối tới Web UI/REST API để quản lý hệ thống.
- **Web UI / REST API:** Giao diện giao tiếp trực tiếp với Leader Node để tạo, chỉnh sửa và giám sát job.
- **Leader Node:** Node đóng vai trò "trái tim" điều phối scheduler. Node này gửi lệnh thực thi xuống Job Executor của nó.
- **Follower Nodes:** Các node tham gia cluster và thực thi công việc. Cả Leader và các Follower giao tiếp hai chiều với nhau để duy trì sự đồng thuận và cluster.
- **Job Executor:** Thành phần thực hiện các tác vụ thực tế (chạy lệnh, HTTP request, script) trên từng node tương ứng.

4. Chi tiết các thành phần chính

Thành phần	Chức năng
Dkron Nodes (Là các node tham gia vào cluster)	• Tham gia giao tiếp cluster • Đồng bộ trạng thái hệ thống • Nhận thông tin job • Hỗ trợ thực thi công việc
Leader Node (Khi gặp sự cố, hệ thống tự động bầu leader mới)	• Điều phối scheduler • Quản lý phân phối công việc • Giám sát trạng thái cluster • Xử lý điều phối chung
Follower Nodes (Các node còn lại trong cluster)	• Tham gia cluster • Nhận thông tin đồng bộ • Thực thi job khi được phân công • Hỗ trợ khả năng chịu lỗi
Job Executor (Thành phần thực hiện công việc thực tế)	• Shell command • HTTP request • Script execution
Web UI / REST API	• Tạo job, chỉnh sửa job, xóa job • Theo dõi trạng thái job • Quản lý cluster

5. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm:

- Nghiên cứu mô hình hoạt động của hệ thống lập lịch công việc phân tán
- Tìm hiểu cơ chế leader election và quản lý cluster
- Phân tích khả năng chịu lỗi khi một node gặp sự cố
- Triển khai thực nghiệm hệ thống trên môi trường local
- Phát triển thêm một số chức năng mở rộng trên hệ thống

6. Các chức năng chính cần khảo sát

- Tạo, chỉnh sửa và quản lý job
- Lập lịch bằng cron expression
- Leader election
- Cluster membership management
- Distributed job scheduling
- Failure recovery
- Monitoring qua Web UI
- REST API integration

7. Ứng dụng thực tế

Hệ thống sau khi triển khai có thể ứng dụng vào các kịch bản thực tế như:

- **Tự động sao lưu dữ liệu:** Lập lịch chạy các script backup database (MySQL, PostgreSQL...) hoặc đồng bộ file.
- **Thông báo tự động:** Định thời gửi báo cáo, email định kỳ hoặc cảnh báo khi hệ thống gặp sự cố.
- **Giám sát hệ thống (Health Check):** Tự động ping kiểm tra trạng thái của các service hoặc server.
- **Xử lý dữ liệu định kỳ:** Chạy các tiến trình ETL vào các khung giờ thấp điểm.
- **Tự động hóa hạ tầng:** Định kỳ dọn dẹp log cũ, khởi động lại dịch vụ hoặc kích hoạt script tự động hóa.

8. Chức năng dự kiến phát triển thêm

Để đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống, nhóm dự kiến triển khai thêm một số chức năng mở rộng như:

- **Execution History:** Lưu và hiển thị lịch sử thực thi của các job.
- **Execution Duration Tracking:** Hiển thị thời gian thực thi của từng công việc.
- **Webhook Notification** (nếu đủ thời gian): Gửi thông báo khi job thất bại hoặc hoàn thành.

Các chức năng này giúp tăng khả năng giám sát và quản trị hệ thống.

9. Phạm vi thực hiện

Phạm vi thực hiện của đề tài bao gồm:

- Cài đặt và cấu hình Dkron trên môi trường local bằng Docker.
- Xây dựng cluster gồm 3 node.
- Tạo và chạy thử các scheduled jobs.
- Mô phỏng lỗi leader node để kiểm tra khả năng chịu lỗi.
- Phát triển thêm 1–2 chức năng mở rộng.
- Viết báo cáo và thuyết trình kết quả.